

ANALISIS DE REQUISITOS

- ➡ Definir los requisitos del software
- ➡ Definir los requisitos de las interfaces
- ➡ Integrar los requisitos
- ➡ Asignarles prioridades

ANALISIS DE REQUISITOS

- ➡ Extracción
- ➡ Análisis de requisitos
- ➡ Especificación de requisitos
- ➡ Validación de los requisitos

ESPECIFICACION DE REQUISITOS DEL SOFTWARE

Especificación: es un documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento u otras características de un sistema o componente de un sistema

Software: es el conjunto de programas, procedimientos y documentación asociada a la operación de un sistema informático

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE ERS

- ☑ Debe incluir información veraz
- ☑ Debe comunicar dicha información de forma eficaz
- ☑ Describir correctamente todos los requisitos del software
- ☑ No describir ningún detalle del diseño del software, de su verificación o de la dirección del proyecto.

CARACTERISTICAS DE UNA BUENA ERS

- No ambigua
- Completa
- Fácil de verificar
- Consistente
- Fácil de modificar
- Fácil para identificar el origen de cada requisito
- Fácil de utilizar durante las fases

ESTRUCTURA PARA LA ERS

1. Introducción

1.1. Objetivo

1.2. Ambito

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

1.4. Referencias

1.5. Visión Global

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

2.2. Funciones del producto

2.3. Características del usuario

2.4. Limitaciones generales

2.5. Supuestos y dependencias

3. Requisitos específicos

Apéndices

Indice

ESTRUCTURA PARA LA ERS

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos funcionales

3.1.1. Requisito funcional 1

3.1.1.1. Introducción

3.1.1.2. Entradas

3.1.1.3. Procedamiento

3.1.1.4. Salidas

3.1.2. Requisito funcional 2

.....

3.1.n. Requisito funcional n

3.2. Requisito de Interfaz externa

3.2.1. Interfaces de usuario

3.2.2. Interfaces hardware

3.2.3. Interfaces software

3.2.4. Interfaces de comunicaciones

3.3. Requisitos de ejecución

3.4. Restricciones de diseño

3.4.1. Acatamiento de estándares

3.4.2. Limitaciones hardware

3.5. Atributos de calidad

3.5.1. Seguridad

3.5.2. Mantenimiento

3.6. Otros requisitos

3.6.1. Base de datos

3.6.2. Operaciones

3.6.3. Adaptación de situación

CLASIFICACION DE LAS TEORIAS DE ESPECIFICACION

SEGUN LA FORMA DE REPRESENTACION

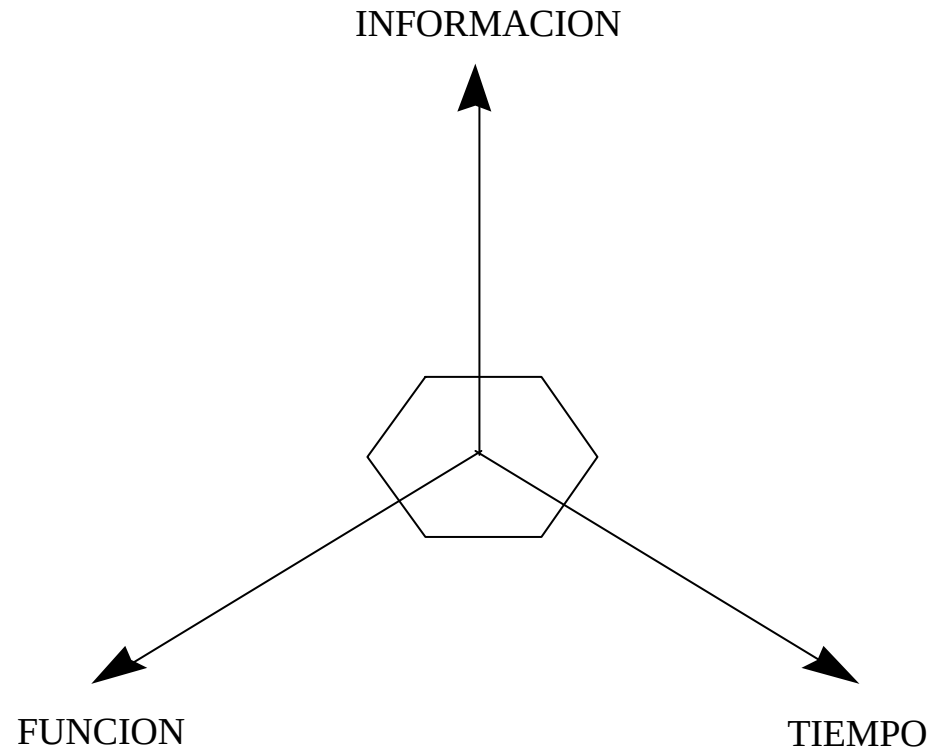
☒ Graficas

☒ Textuales

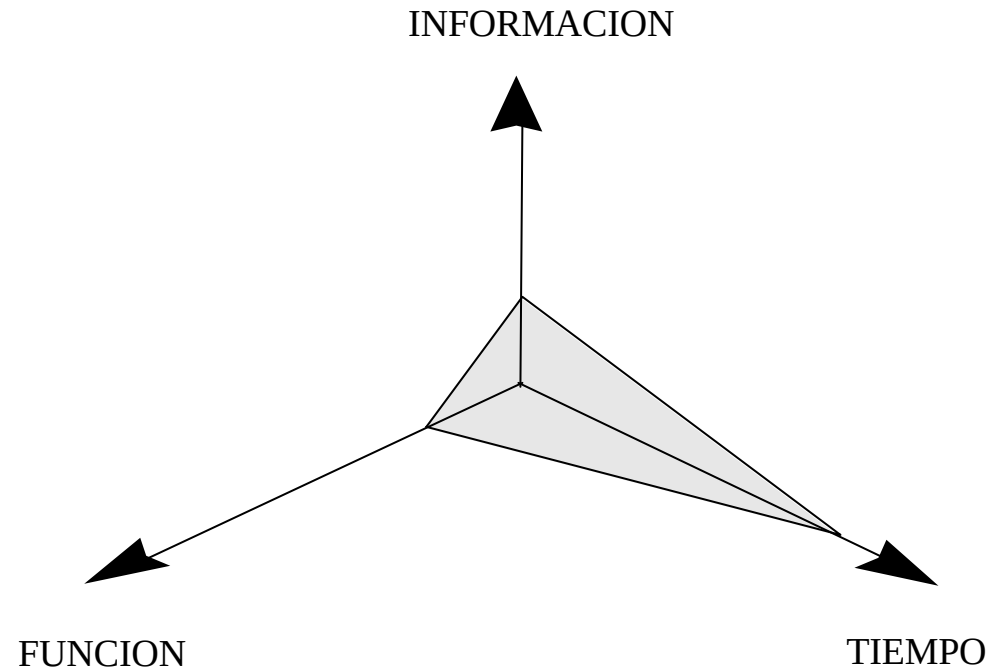
☒ Marcos (o plantillas (<*templates*>))

CLASIFICACION DE LAS TEORIAS DE ESPECIFICACION

SEGUN EL ENFOQUE DE MODELADO

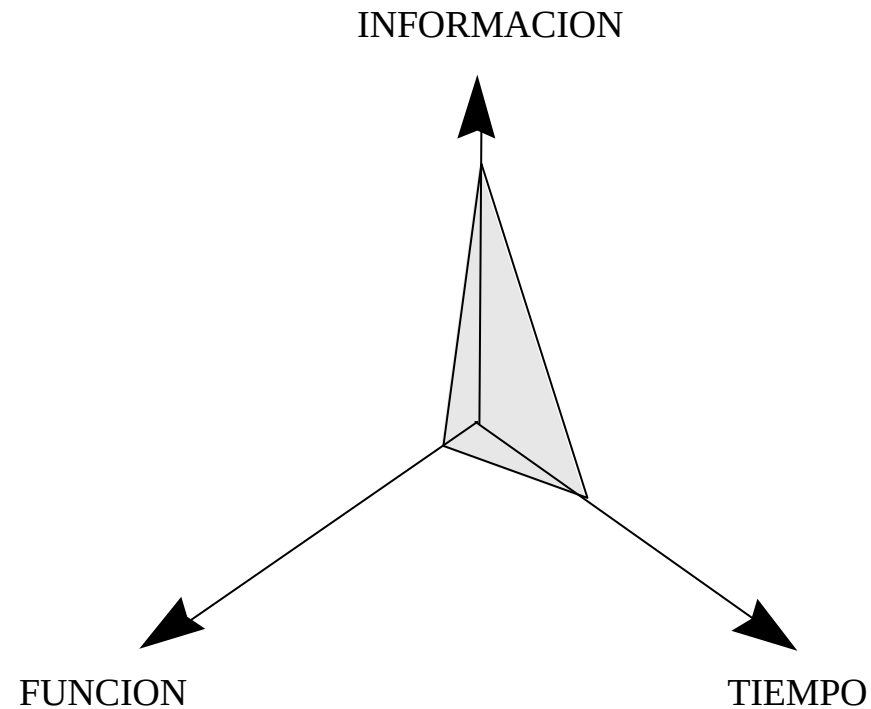


VISION TRIDIMENSIONAL DE ALGUNOS SISTEMAS



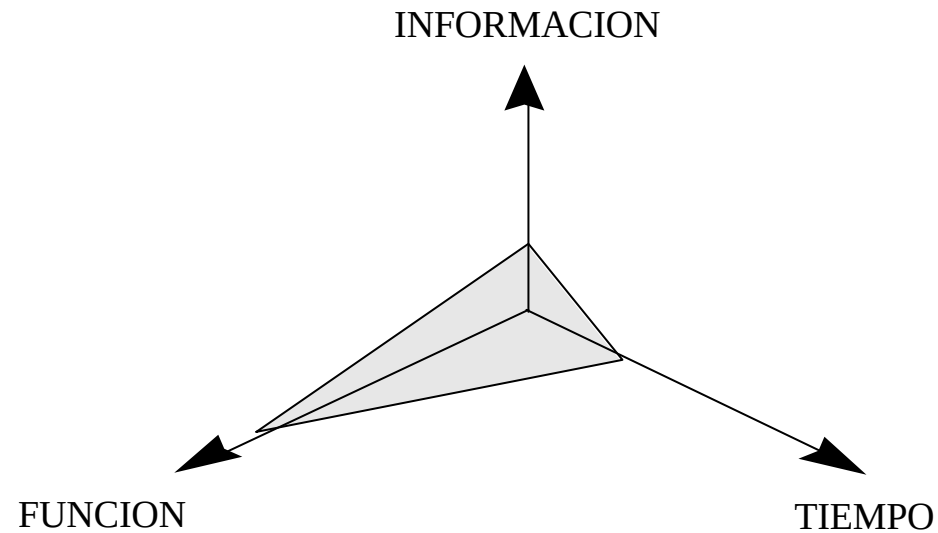
Sistemas de Tiempo Real

VISION TRIDIMENSIONAL DE ALGUNOS SISTEMAS



Sistemas de Gestión Orientados a Objetos

VISION TRIDIMENSIONAL DE ALGUNOS SISTEMAS



Sistemas de Gestión Orientados a Funciones

CLASIFICACION DE LAS PRINCIPALES TECNICAS DE MODELADO

	Información	Función	Tiempo
Información	Diagramas de entidad interrelación (E/R). Diagramas de estructura de datos (DED). Matriz entidad/entidad.		
Función	Diagramas de Flujo de datos. Matriz función/entidad.	Diagramas de flujo de datos. Diagramas de descomposición funcional. Diagramas de estructura. Diagramas de flujo. Diagramas HIPO. Diagramas de Warnier/Orr	
Tiempo	Diagrama de Historia y vida de entidad. Matriz evento/entidad.	Redes de Petri. Diagramas de transición de estados.	Lista de eventos. Diagramas de transición de estados.

CLASIFICACION DE LAS PRINCIPALES TECNICAS DE ESPECIFICACION

	Información	Función	Tiempo
Información	Especificación de entidad. Especificación de interrelación. Especificación de entidad asociativa. Especificación de subtipos. Especificación de tipos abstractos de datos (TAD).		
Función		Diccionario de datos. Especificación de procesos. Especificación de entidades externas.	
Tiempo		Definición de Función	Especificación de eventos

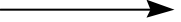
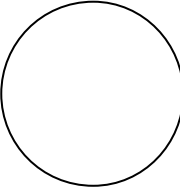
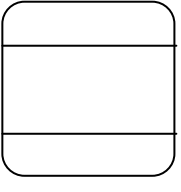
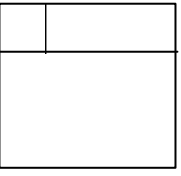
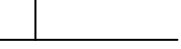
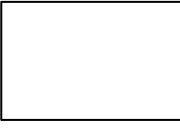
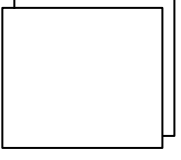
DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

COMPONENTES

- ★ **Procesos:** que son los componentes funcionales del sistema
- ★ **Almacenes:** que representan datos almacenados o en reposo
- ★ **Entidades externas:** que representan la fuente y/o el destino de la información del sistema
- ★ **Flujos de datos:** que representan los datos que fluyen entre las funciones

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

NOTACIONES

	Yourdon, DeMarco	Gane y Sarson	SSADM MÉTRICA
Flujos de datos			
Procesos			
Almacenes de datos			
Entidades externas			

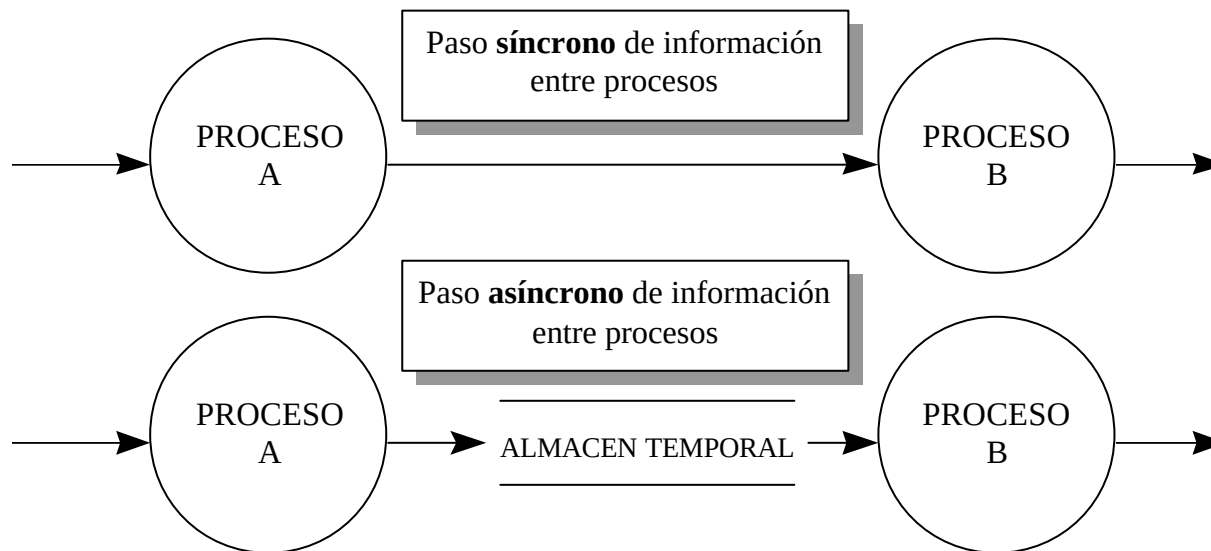
DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

CONEXIONES PERMITIDAS

<i>Destino Fuente</i>	PROCESO	ALMACEN	ENTIDAD EXTERNA
PROCESO	Sí	Sí	Sí
ALMACÉN	Sí	No	No *
ENTIDAD EXTERNA	Sí	No *	No

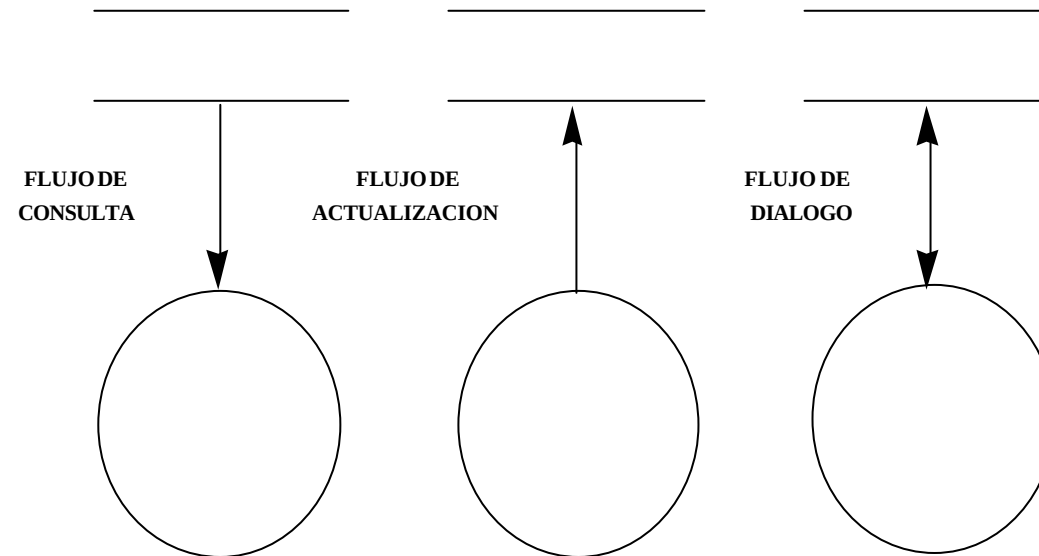
DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

FORMAS DE PASO DE DATOS ENTRE PROCESOS



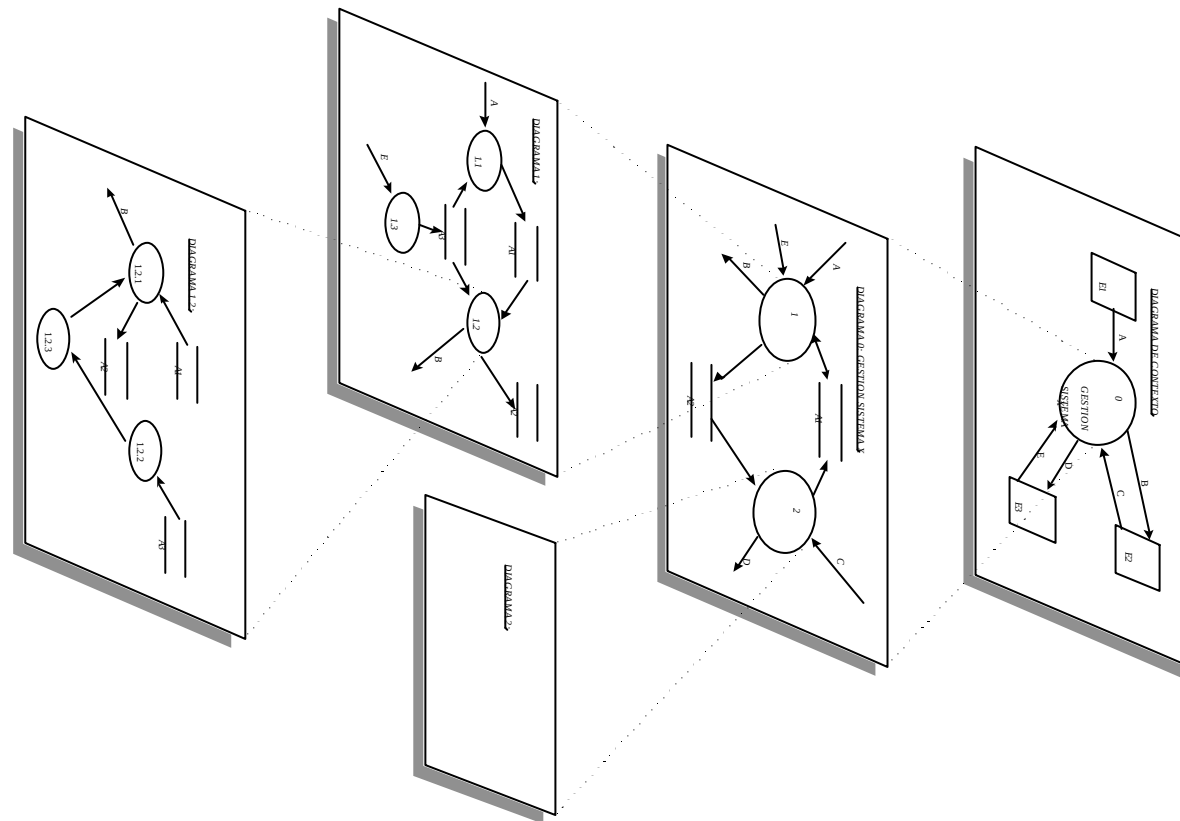
DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

CONEXIONES ENTRE PROCESOS Y ALMACENES



DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

DESCOMPOSICION EN NIVELES



DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

METODOLOGIA METRICA

- ☒ Nivel 0:** diagrama de contexto
- ☒ Nivel 1:** subsistemas
- ☒ Nivel 2:** funciones de cada subsistema
- ☒ Nivel 3:** subfunciones asociadas a cada uno de los eventos del sistema
- ☒ Nivel 4:** procesos necesarios para el tratamiento de cada subfunción

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

CONSISTENCIA ENTRE NIVELES

- Todos los flujos de datos que entran en un diagrama hijo deben estar representados en el padre por el mismo flujo de datos entrando en el proceso asociado.
- Las salidas del diagrama hijo deben ser las mismas salidas del proceso padre asociado con una excepción: los rechazos triviales (camino de rechazo que no requieren ninguna revisión de la información establecida) no necesitan estar balanceados entre padre e hijo.

DICCIONARIO DE DATOS

DEFINICION DE FLUJOS DE DATOS

SIMBOLO	SIGNIFICADO
=	Composición: está compuesto de, o es equivalente a
+	Inclusión y
[]	Selección selección una de la opciones encerradas entre corchetes, y separadas por el símbolo “ ”
{ }	Iteración: iteraciones del componente encerrado entre llaves
()	Opción: significa que el componente encerrado es opcional (puede estar presente o ausente)
* <i>texto</i> *	Comentario: el texto entre asteriscos es un comentario aclarativo de una entrada del DD
@	Identificador: se utiliza para señalar un campo o conjunto de campos que identifican cada ocurrencia de un almacén

DICCIONARIO DE DATOS

EJEMPLO

PETICION LIBROS =CARNET BIBLIOTECA + FICHA LIBROS

CARNET BIBLIOTECA =NUM. CARNET + APELLIDOS + NOMBRE +
TIPO CARNET

TIPO CARNET =[SALA | FIN DE SEMANA | COLABORADOR |
PROYECTO | DOCTORADO]

DICCIONARIO DE DATOS

EJEMPLO

FICHA LIBROS = {LIBROS}

LIBROS = SIGNATURA + TITULO + AUTOR

FICHA LIBROS = 1 {LIBROS} 5

CARNET BIBLIOTECA = NUM. CARNET + APELLIDOS + NOMBRE +
TIPO CARNET + (NUMERO TELEFONO)

DICCIONARIO DE DATOS

DEFINICION DE ALMACENES

LIBROS DISPONIBLES = @ SIGNATURA + TITULO +
AUTOR + NUMERO UNIDADES

ESPECIFICACION DE PROCESOS

LENGUAJE ESTRUCTURADO

Alternativa	SI <i>condición</i> bloque SI NO bloque FIN SI
Repetitiva	MIENTRAS <i>condición</i> bloque FIN MIENTRAS REPETIR bloque HASTA <i>condición</i>
Secuencia	Está formada por un conjunto de sentencias (bloque) donde cada una puede ser o una acción sencilla o una estructura de las anteriores.

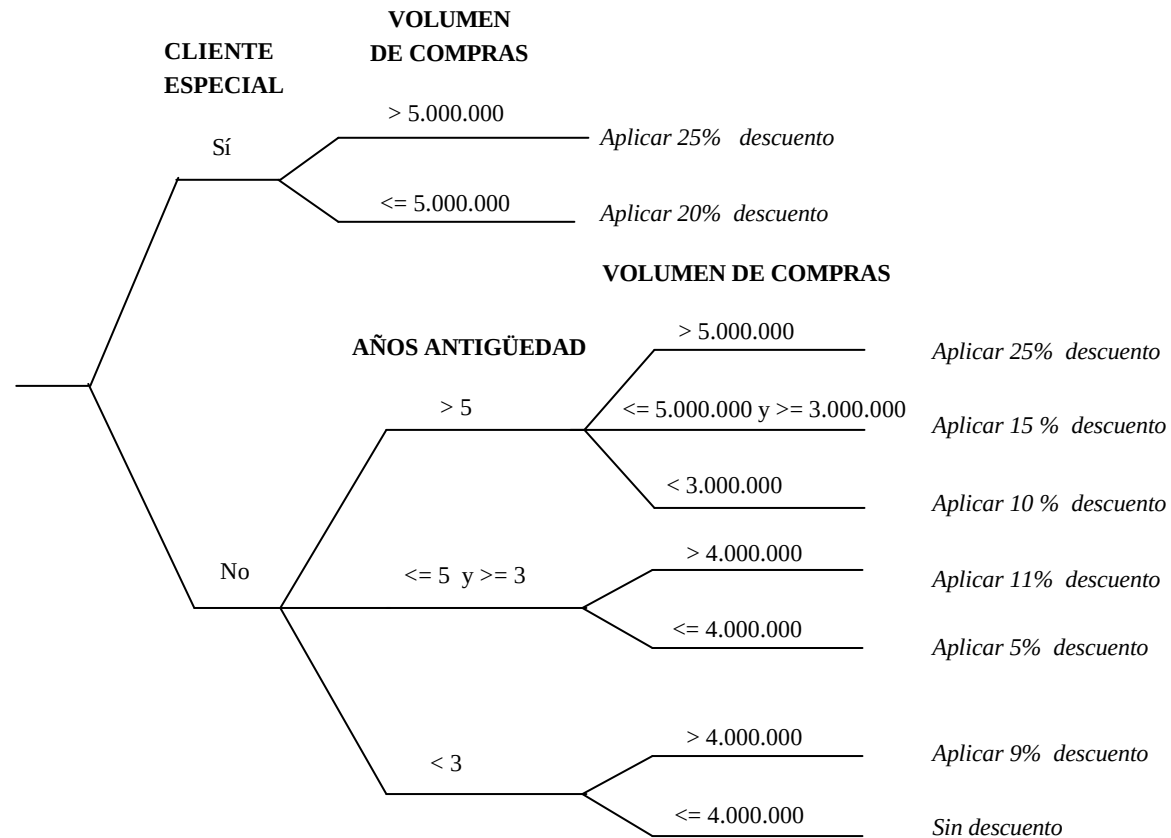
ESPECIFICACION DE PROCESOS

ARBOLES DE DECISION

Supongamos la política de descuentos que realiza una empresa sobre los pedidos de sus clientes dependiendo del volumen de compras del año anterior. Si se trata de clientes con más de 5 años de antigüedad se le aplica un descuento del 25% si el valor de los pedidos anuales es superior a 5.000.000 pts. Si el montante de los pedidos se encuentra entre los valores 3.000.000 pts. y 5.000.000 pts., el descuento efectuado será del 15% y si no se alcanza la cifra de 3.000.000 pts., se aplicará el 10%. Para clientes entre 3 y 5 años de antigüedad se aplicará el 11% para compras por valor superior a 4.000.000 pts. y el 5% por valor igual o inferior. Si tienen menos años de antigüedad, se aplicará el 9% si el valor de compras es superior a 4.000.000 pts. A los clientes clasificados como especiales se les aplicará un descuento de 25% si el volumen de compras supera los 5.000.000 pts. o del 20% en caso contrario

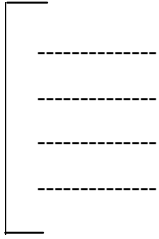
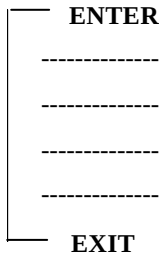
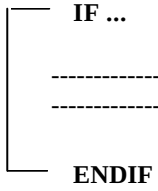
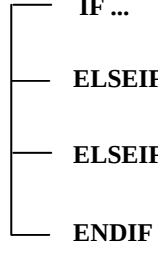
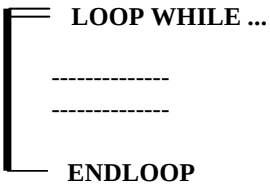
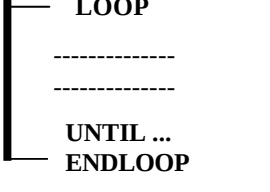
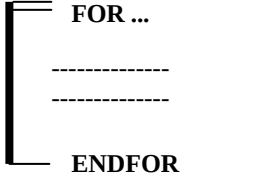
ESPECIFICACION DE PROCESOS

ARBOLES DE DECISION



ESPECIFICACION DE PROCESOS

DIAGRAMAS DE ACCION

SECUENCIA	ALTERNATIVA	REPETITIVA
 Definición de Procedimiento 	 	  

ESPECIFICACION DE PROCESOS

DIAGRAMAS DE ACCION

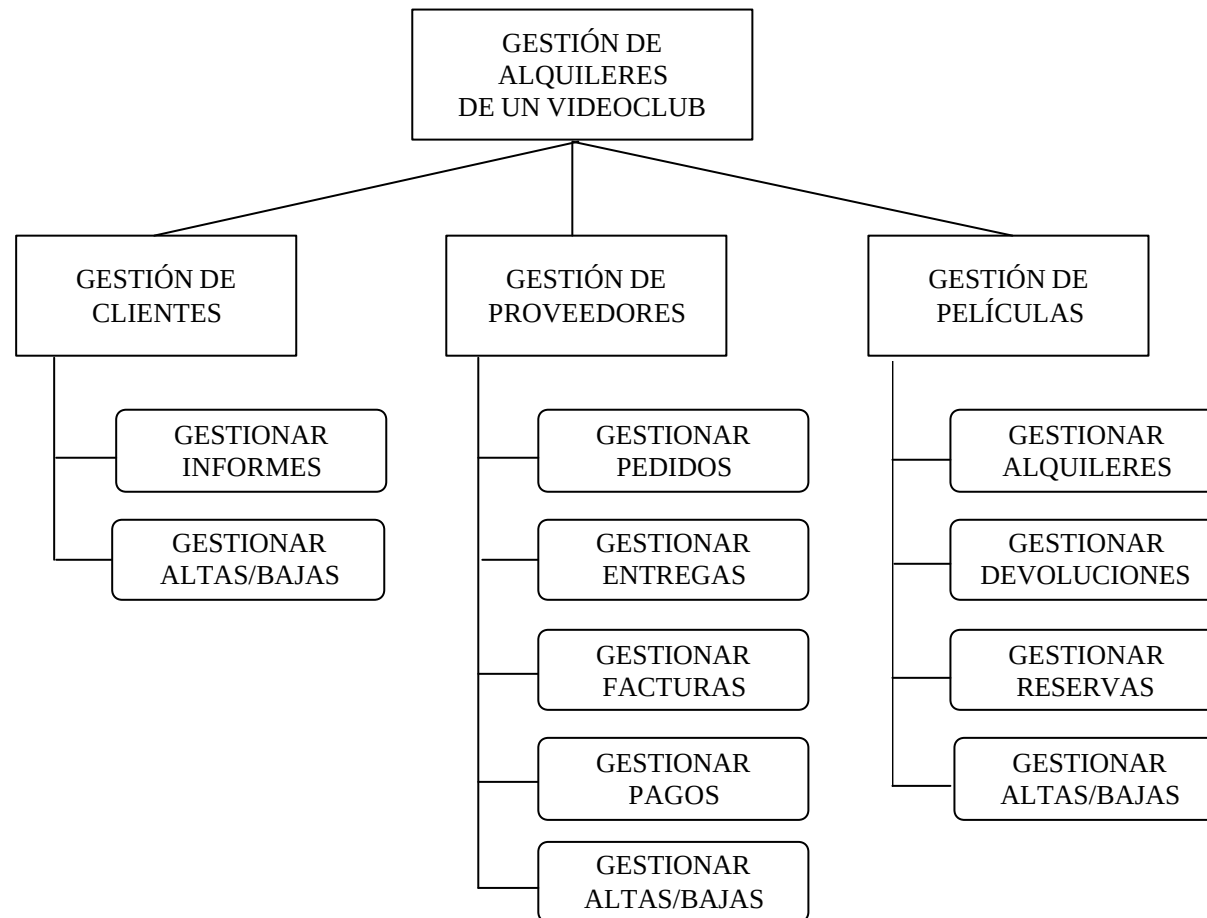
```
FOR Todos los CLIENTES
  LEER CLIENTE, VOLUMEN DE COMPRAS
  IF CLIENTE es especial
    IF VOLUMEN DE COMPRAS > 5.000.000
      GENERAR PEDIDO con 25% dto.
    ELSEIF
      GENERAR PEDIDO con 20% dto.
    ENDIF
  ELSEIF
    IF Años antigüedad > 5
      IF VOLUMEN DE COMPRAS > 5.000.000
        GENERAR PEDIDO con 25% dto.
      ELSEIF 5.000.000 >= VOLUMEN DE COMPRAS >= 3.000.000
        GENERAR PEDIDO con 15% dto.
      ELSEIF
        GENERAR PEDIDO con 10% dto.
      ENDIF
    ELSEIF 5 >= Años antigüedad >= 3
      IF VOLUMEN DE COMPRAS > 4.000.000
        GENERAR PEDIDO con 11% dto.
      ELSEIF
        GENERAR PEDIDO con 5% dto.
      ENDIF
    ELSEIF
      IF VOLUMEN DE COMPRAS > 4.000.000
        GENERAR PEDIDO con 9% dto.
      ELSEIF
        GENERAR PEDIDO sin descuento
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDFOR
```


ESPECIFICACION DE PROCESOS

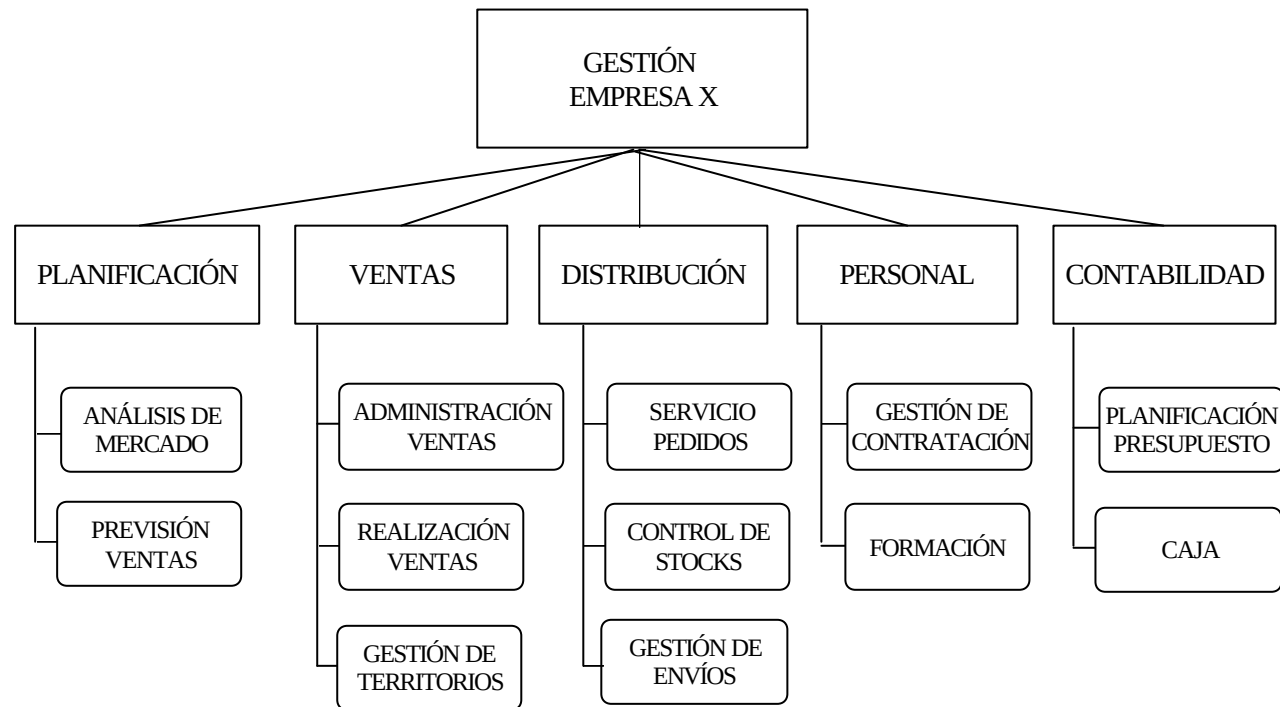
PRE-POST CONDICIONES

Se centran más en la relación que deben tener las entradas y salidas del proceso que en su algoritmo. Por un lado se indican las condiciones que se tienen que cumplir para que el proceso pueda comenzar (precondiciones), así como las condiciones que deben cumplirse cuando el proceso ha concluido (postcondiciones).

DIAGRAMAS DE DESCOMPOSICION FUNCIONAL



DIAGRAMAS DE DESCOMPOSICION FUNCIONAL



COMPROBACIONES DE UNA ESPECIFICACION ESTRUCTURADA

- **Compleción**
- **Integridad**
- **Exactitud**
- **Calidad**

LISTA DE COMPROBACION DE UNA ESPECIFICACION ESTRUCTURADA

PREGUNTA	Aut	Sí	No
C Todos los componentes tienen nombres	sí		
C Todos los procesos tienen números	sí		
C Todos los procesos primitivos tienen una especificación de proceso asociado	sí		
C Todos los flujos están definidos en el DD	sí		
C Todos los elementos de datos están definidos	sí		
I Hay elementos definidos en el DFD no incluidos en el DD	sí		
I Los almacenes de datos representados en los DFD están definidos en el DD	sí		
I Los elementos de datos referenciados en las especificaciones de proceso están definidos en el DD	no		
I Los flujos de datos de entrada y salida de un proceso primitivo se corresponden con las entradas y salidas de la especificación de proceso	sí		
I Hay errores de balanceo	sí		
I Hay procesos que tienen sólo entradas o sólo salidas	sí		
I Por cada proceso se cumple la regla de conservación de datos	no		
I Hay flujos de entrada superflúos a un proceso	no		
I Hay flujos de control o flujos de datos como activadores de procesos	no		
I Los procesos pueden generar los flujos de salida a partir de los de entrada más una información local al proceso	no		
I Hay pérdida de información en los procesos	no		
I Hay almacenes sólo con entradas o sólo con salidas	no		
I Hay conexiones incorrectas entre los elementos del DFD	sí		
I Hay almacenes locales	no		
I Es correcta la dirección de las flechas de los DFD	no		
I Existen redes desconectadas	sí		
E Cada requisito funcional del usuario tiene asociado uno o más procesos primitivos en los DFD	sí		
CA El diagrama es claro (posición correcta de las etiquetas, existencia de cruces de línea, etc.)	no		
CA Hay nombres de componentes con poca significación	no		
CA Hay muchos flujos de entrada y salida (complejidad de interfaz alta) en procesos primitivos	no		

TECNICAS DE ESPECIFICACION DE CONTROL

LISTA DE VENTOS

- ☞ Generados externamente
- ☞ Reconocidos internamente
- ☞ Basados en el tiempo

DIAGRAMAS DE TRANSICION DE ESTADOS

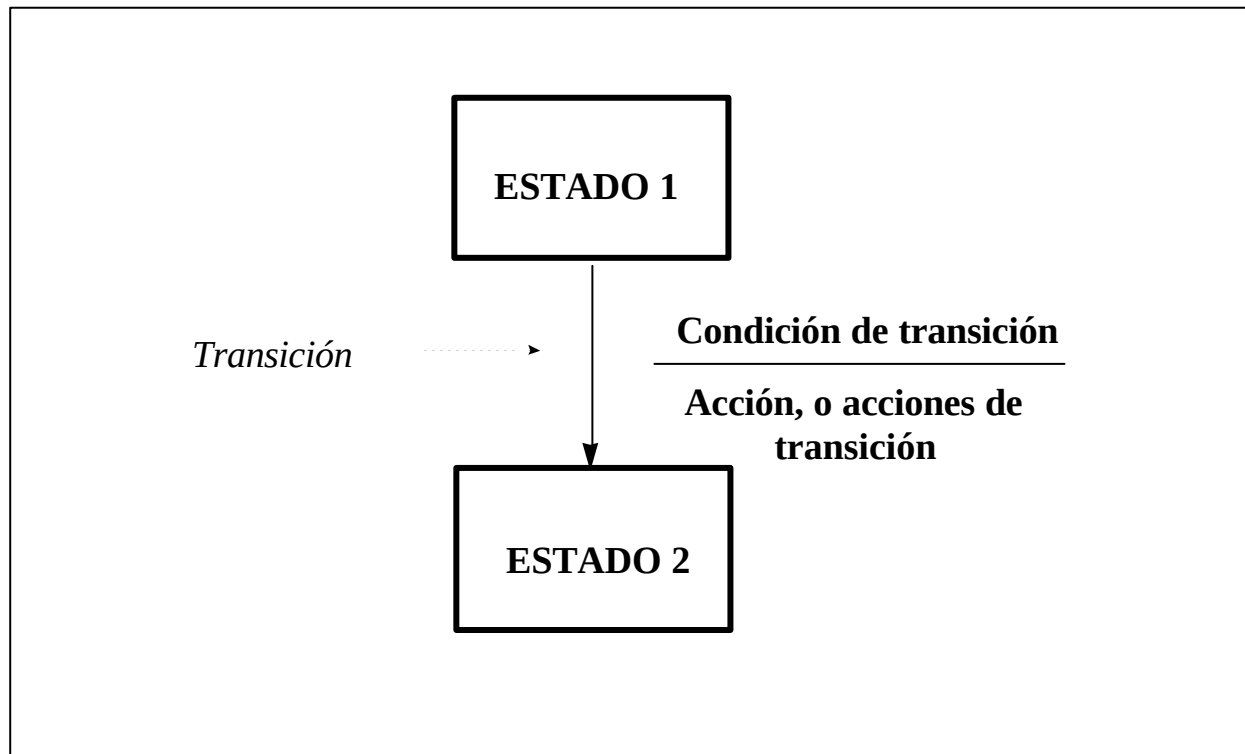
COMPONENTES

El **estado**, que representa un modo externo de comportamiento

La **transición**, que obliga al paso de un estado a otro (o bien al mismo estado) si se cumple una condición.

DIAGRAMAS DE TRANSICION DE ESTADOS

COMPONENTES



DIAGRAMAS DE TRANSICION DE ESTADOS

APLICACIONES

Una **transformación de datos** simboliza, mediante un círculo, la función que se realiza para generar unos flujos de datos de salida (flechas que parten del círculo) a partir de unos flujos de datos de entrada (flechas que apuntan hacia el círculo).

El flujo de salida de una transformación de datos puede convertirse en el de entrada para otra transformación de datos.

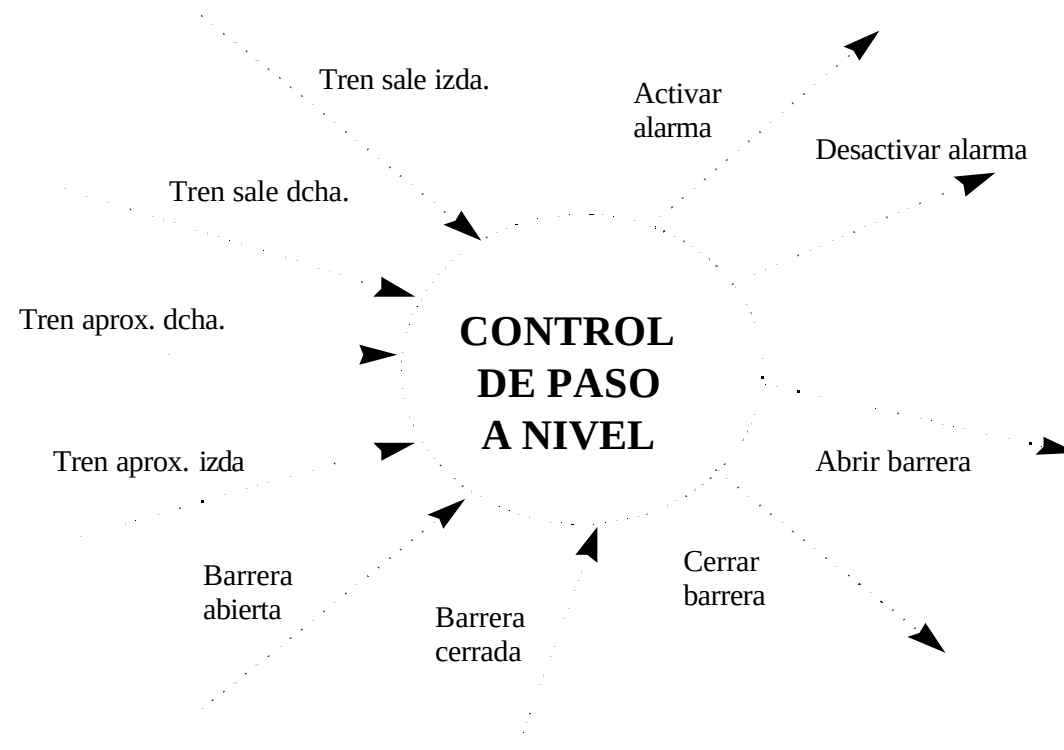
DIAGRAMAS DE TRANSICION DE ESTADOS

APLICACIONES

Una **transformación de control** es aquella que sólo admite flujos de control como entradas y salidas (por ejemplo, una orden de abrir un dispositivo). La transformación de control sólo genera unas señales a partir de otras, no transforma datos. La notación utilizada son círculos (para las transformaciones de control) y flechas (para los flujos de control) discontinuos. La salida de una transformación de control puede convertirse en entrada para otra, ya sea de datos o de control.

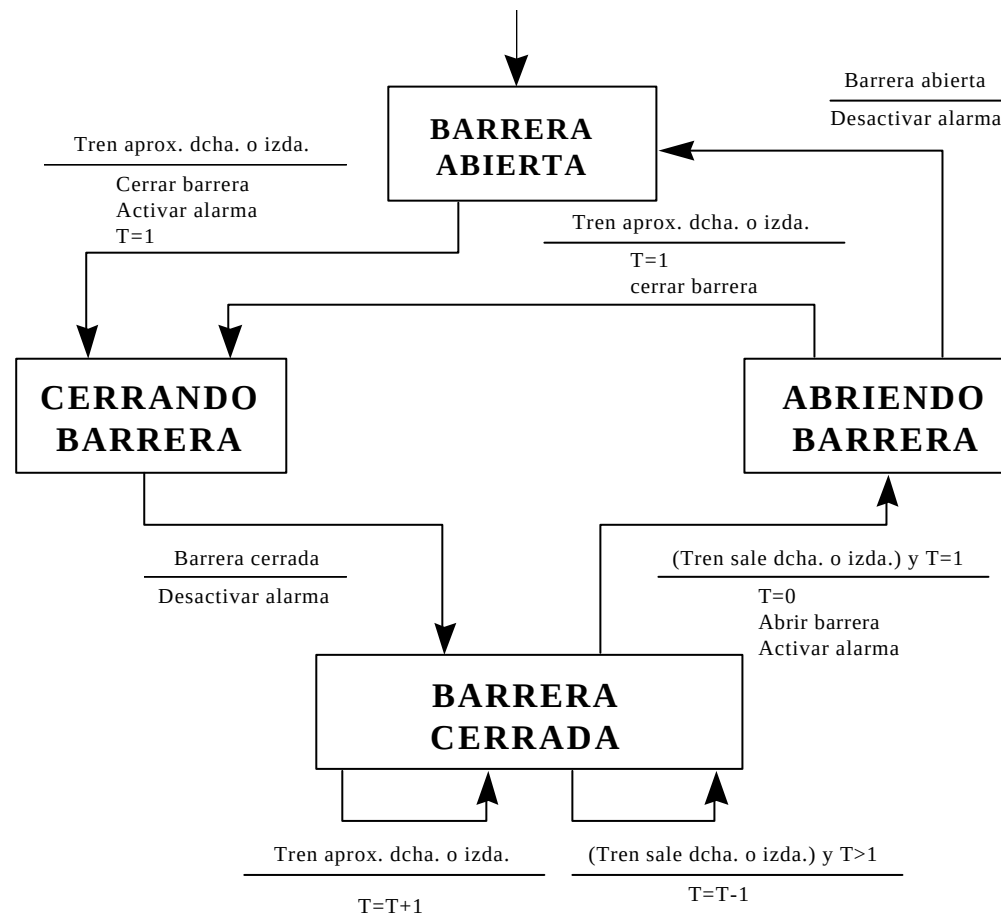
DIAGRAMAS DE TRANSICION DE ESTADOS

EJEMPLO



DIAGRAMAS DE TRANSICION DE ESTADOS

EJEMPLO



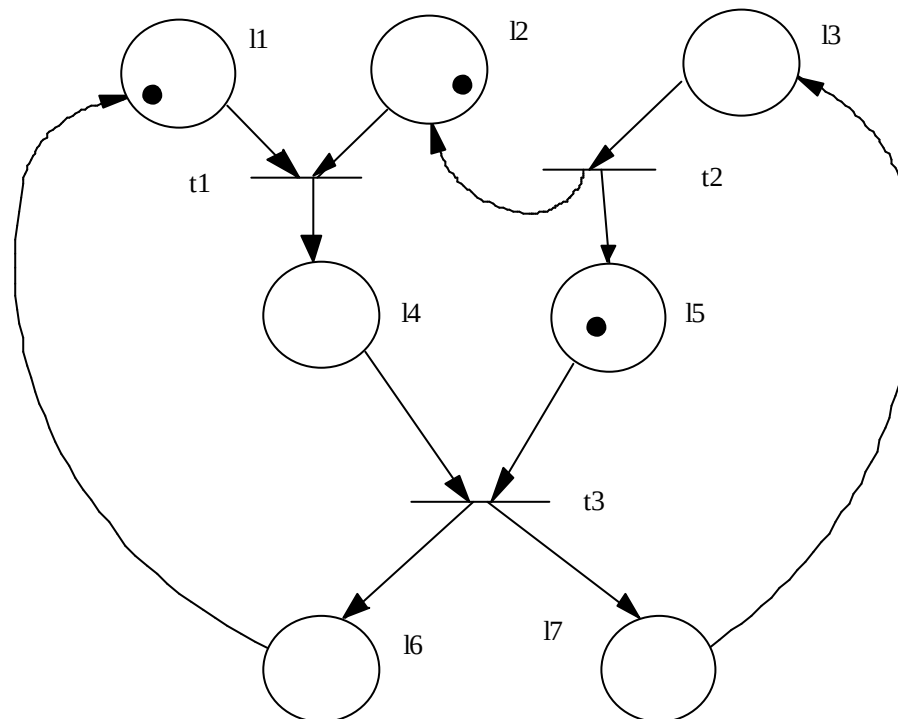
REDES DE PETRI

COMPONENTES

- ✓ Un conjunto finito de **lugares**, representados por círculos
- ✓ Un conjunto finito de **transiciones**, representados por segmentos
- ✓ Un conjunto finito de **conexiones** o **arcos** de un lugar con una transición o viceversa, representadas por flechas

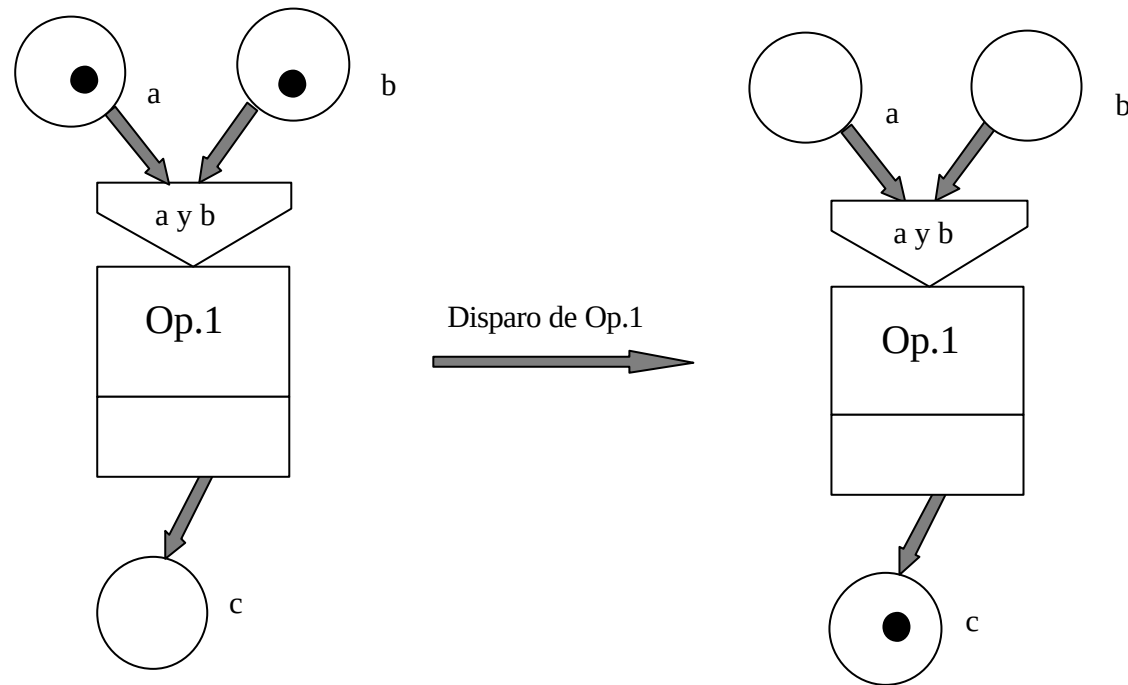
REDES DE PETRI

REPRESENTACION GRAFICA



REDES DE PETRI

EVOLUCION DEL MARCADO



COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS DEL ANALISIS

PLANO INFORMACION-FUNCION

- ☒ Comprobar que todos los elementos (o datos elementales) definidos en los diagramas entidad/interrelación están definidos como entradas en el DD, es decir, están en algún flujo de datos o almacén.
- ☒ Realizar la misma comprobación con los diagramas de estructuras de datos.
- ☒ Comprobar que cada entidad o interrelación del DE/R es consultada y actualizada al menos una vez por alguna función primitiva del DFD.

COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS DEL ANALISIS

PLANO INFORMACION-TIEMPO

- ☒ Comprobar que por cada entidad existe un evento que la crea.
- ☒ Comprobar que en las HVE de las entidades *maestro* se tratan las posibles repercusiones que tiene el borrado de dicha entidad sobre las entidades *detalle*

**COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS
MODELOS DEL ANALISIS**

PLANO TIEMPO-FUNCION

- ☒ Comprobar que existe un proceso primitivo dentro de los DFD que trate cada uno de los eventos identificados en la HVE.

COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS DEL ANALISIS

TECNICAS MATRICIALES

	FUNCION	INFORMACIÓN	TIEMPO
FUNCION	Matriz entidad/función		
INFORMACIÓN		Matriz entidad/entidad	
TIEMPO		Matriz evento/entidad	

COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS DEL ANALISIS

MATRIZ ENTIDAD/FUNCION

Funciones	Gestionar Presupuesto	Gestionar Cliente	
Entidades	Cliente		
CLIENTE	L	I, M, B	
PRESUPUESTO	I, M, B		
....			

COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS
MODELOS DEL ANALISIS

MATRIZ ENTIDAD/ENTIDAD

Entidad	CLIENTE	PRESUPUESTO
Entidad		
CLIENTE		Realiza
PRESUPUESTO		

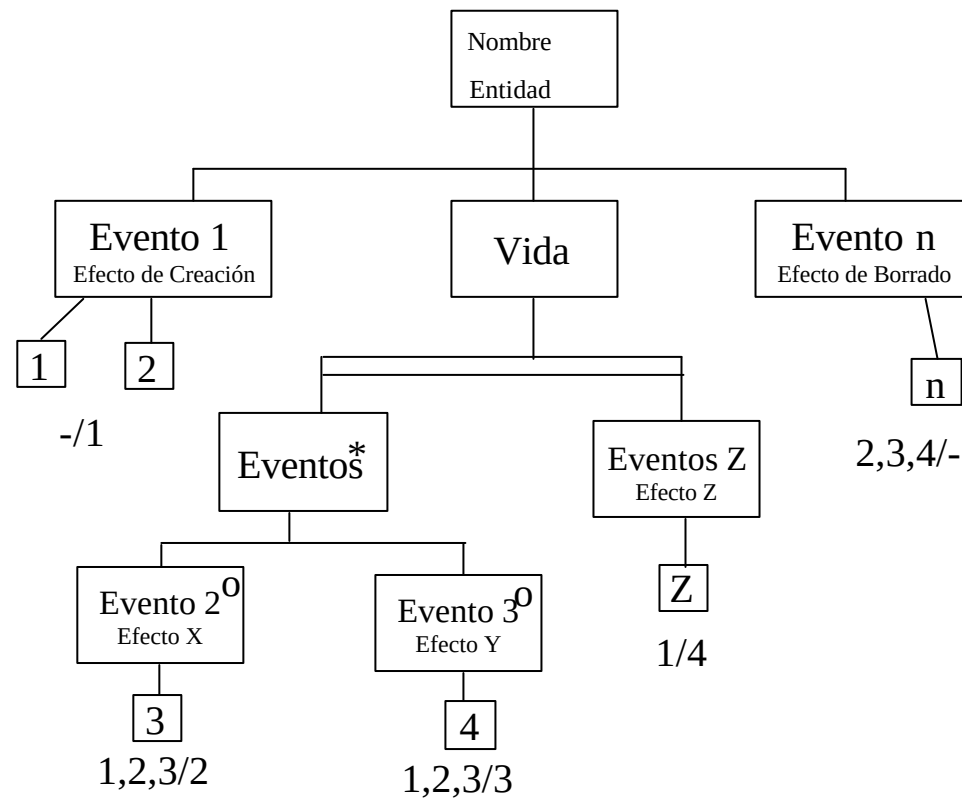
COMPROBACIONES ENTRE LOS DISTINTOS
MODELOS DEL ANALISIS

MATRIZ ENTIDAD/EVENTO

Entidades Eventos	CLIENTE	PRESUPUESTO
Datos del Cliente	I, M, B	
Datos de Presupuesto	I	I, M, B

MODELADO EVENTO/ENTIDAD

HISTORIA DE LA VIDA DE LAS ENTIDADES



MODELADO EVENTO/ENTIDAD

HISTORIA DE LA VIDA DE LAS ENTIDADES

- ☒ Crear la matriz evento/entidad
- ☒ Dibujar las primeras aproximaciones de la HVE
- ☒ Revisar las HVE
- ☒ Añadir las operaciones
- ☒ Añadir los indicadores de estado